模拟电路笔记

二极管 ⟶ 晶体管与场效应管 ⟶ 放大与反馈 ⟶ 运算电路与稳压电源

第一章　二极管（Diode）

一、元件特性

（一）　外部特性

1. 伏安特性

$$i_D = I_S\left(\mathrm{e}^{\frac{v_D}{V_T}} - 1\right)$$

电压当量：

$$V_T = \frac{kT}{q}.$$

当 $T = 300\,\mathrm{K}$ 时，$V_T = 26\,\mathrm{mV}$；当 $T = 290\,\mathrm{K}$ 时，$V_T = 25\,\mathrm{mV}$。

正向工作区：$i_D = I_S\mathrm{e}^{v_D/V_T}$，阈值电压 $V_{\mathrm{th}} = 0.5\,\mathrm{V}$，导通电压 $V_{\mathrm{on}} = 0.6 \sim 0.8\,\mathrm{V}$。

反向工作区：$i_D = -I_S$，反向饱和电流 $I_S < 0.1\,\mu\mathrm{A}$。

反向击穿区：反向击穿电压 $V_{(\mathrm{BR})}$。

2. 等效电阻

$$R_D = \frac{V_{DQ}}{I_{DQ}}, \qquad r_d = \left.\frac{\mathrm{d}v_D}{\mathrm{d}i_D}\right|_Q \approx \frac{V_T}{i_{DQ}}.$$

3. 反向击穿特性

齐纳击穿：电压 $V_{(\mathrm{BR})} < 6\,\mathrm{V}$。

雪崩击穿：电压 $V_{(\mathrm{BR})} > 6\,\mathrm{V}$。

4. 温度特性

温度升高，少子数量增加，反向饱和电流 I_S 增大，阈值电压 V_{th} 下降。

5. 电容特性

$$C_j = C_T + C_D,$$

其中 C_T 是势垒电容，C_D 是扩散电容。

PN 结正偏，电容主要体现为扩散电容；PN 结反偏，电容主要体现为势垒电容。

（二）　参数

最大整流电流 I_F、最大反向工作电压 V_R、反向电流 I_R、最高工作频率 f_M。

（三）　种类

1. 稳压二极管（齐纳二极管）

   必须与限流电阻串联！工作在反偏状态，通过电流在一定范围内。

2. 变容二极管：工作在反偏状态。

3. Schottky 二极管。

4. 发光二极管。

5. 光电二极管、激光二极管。

（四）　模型

1. 数学模型

$$i_D = I_S\left(\mathrm{e}^{\frac{v_D}{V_T}} - 1\right).$$

2. 理想化模型：正偏电压为 0，反向截止。

3. 恒压降模型：正偏电压为 $V_{\text{on}} = 0.6 \sim 0.8\,\text{V}$，低于阈值电压截止。

4. 分段线性模型：高于阈值电压呈线性，低于截止。

5. 交流小信号模型：等效为动态电阻，高频电路需要并联结电容。

二、工作电路

【方法】二极管工作电路

1. 整流电路：将二极管看作理想化模型，合理连接电路使得电流方向相同。
2. 限幅电路：将二极管看作恒压降模型，使得电压幅度被限制在一定范围内。
3. 稳压电路：利用稳压管，稳压管与限流电阻串联，与负载并联。
4. 开关电路：利用二极管高电位优先导通特性，实现逻辑判断。

第二章　双极型晶体管（Bipolar Junction Transistor, BJT）

一、元件特性

（一）　特性

1. 分类

$$\text{NPN 管：}\ V_C > V_B > V_E, \qquad \text{PNP 管：}\ V_E > V_B > V_C.$$

2. 电流节点方程

$$\begin{cases} I_E = I_B + I_C, \\ I_E \approx I_C. \end{cases}$$

3. 四种工作状态

   - 饱和：发射结正偏，集电结正偏；
   - 放大：发射结正偏，集电结反偏；

- 截止：发射结反偏，集电结反偏；
- 倒置：发射结反偏，集电结正偏。

※ 发射结未导通也算反偏。

4. 温度影响：温度升高后 v_{BE} 减小，I_{BEQ}、β 均增大。

（二） 外部特性

1. 输入特性曲线 $i_B = f(v_{BE})$

   随着 v_{CE} 不断增大，正向曲线不断右移，当 $v_{CE} > 1\,\mathrm{V}$ 时基本不变。

$$V_{(\mathrm{BR})EBO} \approx 6\,\mathrm{V}.$$

2. 输出特性曲线

   温度升高，放大区曲线上移，即 β 增大。

（三） 工作组态

1. 共射（CE）：射极接地，$B \to C$；
2. 共基（CB）：基极接地，$E \to C$；
3. 共集（CC）：集电极接地，$B \to E$。

【技巧】判断工作组态

不要看哪极接地，复杂电路中不好判断。直接找输入输出端，通过二者判断工作组态。

（四） 参数

1. 电流放大系数

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}, \qquad \alpha = \frac{I_C}{I_E}.$$

   转化关系为

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}, \qquad \alpha = \frac{\beta}{1+\beta}.$$

2. 微变等效电阻

$$r_{ce} = \frac{V_A}{I_{CQ}}.$$

3. 射极压降与饱和压降

$$V_{BEQ} = 0.7\,\mathrm{V}, \qquad V_{CE(\mathrm{sat})} = 0.3\,\mathrm{V}.$$

（五） 模型

1. 直流静态模型。
2. 混合 π 模型

$$\begin{cases} r_{b'e} = \dfrac{V_T}{I_{BQ}}, \\ r_{ce} = \dfrac{V_A}{I_{CQ}}, \qquad g_m r_{b'e} = \beta, \\ g_m = \dfrac{\beta}{r_{b'e}} = \dfrac{I_{CQ}}{V_T}. \end{cases}$$

（六）　图解法

图解法有两条线，较缓的是直流线，横截距为直流电压偏置值；较陡的是交流负载线，斜率为 $1/R'_L$。

二、工作电路

（一）　放大电路

1. 静态直流工作点（Q 点）

	无静态稳定	含静态稳定
基极电压	$V_{BQ}=V_{CC}-V_{BEQ}$	$V_{BQ}=\dfrac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}V_{CC}$
基极电流	$I_{BQ}=\dfrac{V_{BQ}}{R_B}$	$I_{BQ}=\dfrac{I_{EQ}}{1+\beta}$
集极电流	$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$	$I_{CQ}=\dfrac{\beta}{1+\beta}I_{EQ}$
集极电压	$V_{CQ}=V_{CC}-R_CI_{CQ}$	$V_{CQ}=V_{CC}-R_CI_{CQ}$
射极电流	$I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}$	$I_{EQ}=\dfrac{V_{BQ}-V_{BEQ}}{R_E}$

2. 交流通路

	共射（CE）	共基（CB）	共集（CC）
R'_L	$R'_L=R_C\parallel R_L$	$R'_L=R_C\parallel R_L$	$R'_L=R_E\parallel R_L$
电压增益	$\dot{A}_v=-\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R_E}$	$\dot{A}_v=\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}}$	$\dot{A}_v=\dfrac{(1+\beta)R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R'_L}$
输入电阻	$R_i=R_B\parallel[r_{be}+(1+\beta)R_E]$	$R_i=R_E\parallel\dfrac{r_{be}}{1+\beta}$	$R_i=R_B\parallel[r_{be}+(1+\beta)R'_L]$
输出电阻	$R_o=R_C$	$R_o=R_C$	$R_o=R_E\parallel\dfrac{R_s\parallel R_B+r_{be}}{1+\beta}$
源电压增益		$\dot{A}_{sv}=\dfrac{R_i}{R_s+R_i}\dot{A}_v$	

类别	共射	共集	共基
输入与输出的相位	反相	同相	同相
$\dot{A}_v$、$\dot{A}_i$	电压、电流都放大	只放大电流	只放大电压
特点	$\lvert\dot{A}_v\rvert$ 大，R_i、R_o 适中	$\lvert\dot{A}_v\rvert\le1$，$R_i$ 大、R_o 小	$\lvert\dot{A}_i\rvert$、R_o 同共射，R_i 小
高频特性	不好	好	好
主要用途	功率增益最大，应用最广泛	输入级、输出级和缓冲级	用于高频电路

（二）　电流源电路

1. 镜像电流源

$$I_R=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R},\qquad I_o=\frac{1}{1+\beta/2}I_R,\qquad R_o=r_{ce2}.$$

2. 比例电流源

$$I_o=\frac{R_{E1}}{R_{E2}}I_R\ \text{（射极电阻不同）},\qquad I_o=\frac{S_2}{S_1}I_R\ \text{（射极面积不同）}.$$

（三） 差分放大电路

1. 直流通路

以交流信号端为地，即 $v_{I1}=v_{I2}=0$。

$$\text{电流源驱动时：}I_{EQ}=\frac{I_{EE}}{2},\qquad \text{电压源驱动时：}I_{EQ}=\frac{V_{EE}-V_{BEQ}}{2}.$$

2. 差模电路

线性放大条件：

$$|v_{ID}|=|v_{BE1}-v_{BE2}|\geq 4V_T\approx 104\,\text{mV}.$$

可增加 R_E 增宽线性区。R_E 越大，线性区越宽，增益越小。

	双端输出	单端输出
R'_L	$R'_L=R_C\parallel\dfrac{R_L}{2}$	$R'_L=R_C\parallel R_L$
电压增益	$\dot{A}_{vd}=\dot{A}_v$	$\dot{A}_{vd1}=-\dfrac{1}{2}\dot{A}_v,\quad \dot{A}_{vd2}=\dfrac{1}{2}\dot{A}_v$
输入电阻	$R_{id}=2R_i$	
输出电阻	$R_{od}=2R_o$	$R_{od1}=R_{od2}=R_o$

※ 此处不带 R_E，带 R_E 时按照共射放大电路处理增益与输入输出电阻。

3. 共模电路

	双端输出	单端输出
电压增益	$\dot{A}_{vc}=0$	$\dot{A}_{vc1}=\dot{A}_{vc2}=-\dfrac{\beta R'_L}{R_B+r_{be}+(1+\beta)(R_E+2R_{EE})}\approx-\dfrac{R'_L}{2R_{EE}}$
输入电阻	$R_i=\dfrac{1}{2}[R_B+r_{be}+(1+\beta)(R_E+2R_{EE})]\approx\begin{cases}\dfrac{1}{2}r_{be}+(1+\beta)R_{EE}, & R_{EE}\text{较小},\\ \dfrac{\beta}{2}(2R_{EE}\parallel\dfrac{r_{ce}}{2}), & R_{EE}\text{较大}.\end{cases}$	
输出电阻	$R_{oc}=2R_o$	$R_{oc1}=R_{oc2}=R_o$

一般 $|\dot{A}_{vc1}|=|\dot{A}_{vc2}|\leq 1$，体现为差放电路抑制共模信号。

4. 共模抑制比

$$K_{\text{CMR}}=\left|\frac{\dot{A}_{vd}}{\dot{A}_{vc}}\right|,\qquad K_{\text{CMR}}(\text{dB})=20\lg\left|\frac{\dot{A}_{vd}}{\dot{A}_{vc}}\right|.$$

5. 特性：放大差模信号，抑制共模信号。

（四）　功率放大电路

1. 输出功率：

$$P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L}.$$

2. 电源供给功率：

$$P_{DC} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \cdot \frac{V_{om}}{R_L}.$$

3. 效率：

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}.$$

※ 单电源输入要取 $V_{CC}/2$。

※ 注意题目里写的是有效值还是峰值！

※ 晶体管电路中只有功放电路是大信号放大状态！

（五）　多级放大电路

共集电路计算输出电阻需要考虑上一级输出电阻，计算输入电阻需要考虑下一级输入电阻。

差放电路计算输出电阻要考虑下一级输入电阻。

第三章　场效应晶体管（Field Effect Transistor, FET）

一、元件特性

（一）　分类

1. 小功率场效应管

MOS 场效应管（Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET，又称 Insulated Gate Field Effect Transistor, IGFET）。

结型场效应管（Junction Field Effect Transistor, JFET）。

2. 大功率场效应管

纵向双扩散 MOS 场效应管（VDMOS）、绝缘栅双极性晶体管（IGBT）等。

（二）　元件特性

$$\begin{cases} I_S = I_G + I_D, \\ I_S \approx I_D. \end{cases}$$

MOS 管

1. 伏安特性曲线（饱和区）

$$i_D = \frac{k_p}{2}\frac{W}{L}(v_{GS} - V_{\text{th}})^2.$$

考虑沟道长度调制效应则

$$i_D = \frac{k_p}{2}\frac{W}{L}(v_{GS} - V_{\text{th}})^2(1 + \lambda v_{DS}).$$

2. 输出特性曲线

$$g_m = k_p \frac{W}{L}(V_{GSQ} - V_{\text{th}}) = \sqrt{2k_p \frac{W}{L} I_{DQ}} = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{\text{th}}}.$$

考虑沟道长度调制效应则

$$g_m = k_p \frac{W}{L}(V_{GSQ} - V_{\text{th}})(1 + \lambda V_{DSQ}) = \sqrt{2k_p \frac{W}{L} I_{DQ}(1 + \lambda V_{DSQ})} = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{\text{th}}}.$$

3. 微变输出电阻

$$r_{ds} = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}.$$

4. 衬底调制效应

$$g_{mb} = \eta g_m.$$

【技巧】根据特性曲线判断场效应管

若伏安特性曲线、输出特性曲线主要位于正半轴，则是 N 型管；否则为 P 型管。

若输出特性曲线完全在正半轴，则是增强型；若一半一半，则耗尽型；若完全在负半轴，则结型管。

结型管

1. 伏安特性曲线（饱和区）

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{v_{GS}}{V_{\text{off}}}\right)^2, \qquad I_{DSS} = \frac{k_p}{2}\frac{W}{L}V_{\text{off}}^2.$$

2. 输出特性曲线

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{V_{\text{off}}}\left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{\text{off}}}\right) = \frac{-2}{V_{\text{off}}}\sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = \frac{2I_{DQ}}{V_{GSQ} - V_{\text{th}}}.$$

3. 微变输出电阻

$$r_{ds} = \frac{V_A}{I_{DQ}} = \frac{1}{\lambda I_{DQ}}.$$

4. 衬底调制效应

$$g_{mb} = \eta g_m.$$

（三）　场效应管工作区的电压范围

工作区间	N 沟道增强型	P 沟道增强型	N 沟道耗尽型	P 沟道耗尽型	N 沟道结型	P 沟道结型
可变电阻区	$v_{GS} > V_{\text{th}}$; $0 < v_{DS} < v_{GS} - V_{\text{th}}$; $v_{GD} > V_{\text{th}}$	$v_{GS} < V_{\text{th}}$; $0 < v_{SD} < \lvert v_{GS} - V_{\text{th}}\rvert$; $v_{GD} < V_{\text{th}}$	$v_{GS} > V_{\text{off}}$; $0 < v_{DS} < v_{GS} - V_{\text{off}}$; $v_{GD} > V_{\text{off}}$	$v_{GS} < V_{\text{off}}$; $0 < v_{SD} < \lvert v_{GS} - V_{\text{off}}\rvert$; $v_{GD} < V_{\text{off}}$	$V_{\text{off}} < v_{GS} < 0$; $0 < v_{DS} < v_{GS} - V_{\text{off}}$; $V_{\text{off}} < v_{GD} < 0$	$0 < v_{GS} < V_{\text{off}}$; $0 < v_{SD} < \lvert v_{GS} - V_{\text{off}}\rvert$; $0 < v_{GD} < V_{\text{off}}$
饱和区	$v_{GS} > V_{\text{th}}$; $v_{DS} > v_{GS} - V_{\text{th}}$; $v_{GD} < V_{\text{th}}$	$v_{GS} < V_{\text{th}}$; $v_{SD} > \lvert v_{GS} - V_{\text{th}}\rvert$; $v_{GD} > V_{\text{th}}$	$v_{GS} > V_{\text{off}}$; $v_{DS} > v_{GS} - V_{\text{off}}$; $v_{GD} < V_{\text{off}}$	$v_{GS} < V_{\text{off}}$; $v_{SD} > \lvert v_{GS} - V_{\text{off}}\rvert$; $v_{GD} > V_{\text{off}}$	$V_{\text{off}} < v_{GS} < 0$; $v_{DS} > v_{GS} - V_{\text{off}}$; $v_{GD} < V_{\text{off}}$	$0 < v_{GS} < V_{\text{off}}$; $v_{SD} > \lvert v_{GS} - V_{\text{off}}\rvert$; $v_{GD} > V_{\text{off}}$
截止区	$v_{GS} < V_{\text{th}}$; $v_{DS} > 0$; $v_{GD} < V_{\text{th}}$	$v_{GS} > V_{\text{th}}$; $v_{SD} > 0$; $v_{GD} > V_{\text{th}}$	$v_{GS} < V_{\text{off}}$; $v_{DS} > 0$; $v_{GD} < V_{\text{off}}$	$v_{GS} > V_{\text{off}}$; $v_{SD} > 0$; $v_{GD} > V_{\text{off}}$	$v_{GS} < V_{\text{off}}$; $v_{DS} > 0$; $v_{GD} < V_{\text{off}}$	$v_{GS} > V_{\text{off}}$; $v_{SD} > 0$; $v_{GD} > V_{\text{off}}$
开启电压 V_{th} 或夹断电压 V_{off}	$V_{\text{th}} > 0$	$V_{\text{th}} < 0$	$V_{\text{off}} < 0$	$V_{\text{off}} > 0$	$V_{\text{off}} < 0$	$V_{\text{off}} > 0$

（四）　工作组态

1. 截止：$v_{GS} < V_{\text{th}}$；
2. 可变电阻：$v_{GS} > V_{\text{th}}$，$v_{GD} > V_{\text{th}}$，$0 < v_{DS} < v_{GS} - V_{\text{th}}$；
3. 饱和：$v_{GS} > V_{\text{th}}$，$v_{GD} < V_{\text{th}}$，$v_{DS} > v_{GS} - V_{\text{th}}$；
4. 击穿。

【技巧】判断场效应管工作组态

看题后直接抓 v_{GS}、v_{GD}，不要管其他弯弯绕绕。

（五）　交流模型

交流模型含受控电流源 $g_m\dot{v}_{gs}$、衬底受控电流源 $g_{mb}\dot{v}_{bs}$ 与输出电阻 r_{ds}；忽略衬底调制效应时，模型中不含 $g_{mb}\dot{v}_{bs}$ 支路。

二、工作电路

（一）　放大电路

1. 静态稳定工作点（Q 点）

固定偏压	分压式偏置	自给偏压式偏置
$V_{GQ} = \dfrac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}}V_{DD}$ $V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}R_D$ $I_{DQ} = \dfrac{k_p}{2}\dfrac{W}{L}(V_{GSQ} - V_{\text{th}})^2$	$V_{GQ} = \dfrac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}}V_{DD}$ $V_{GSQ} = V_{GQ} - I_{SQ}R_{SS} \approx V_{GQ} - I_{DQ}R_{SS}$ $I_{DQ} = \dfrac{k_p}{2}\dfrac{W}{L}(V_{GSQ} - V_{\text{th}})^2$	$I_{DQ} = I_{DSS}\left(1 + \dfrac{R_{SS}I_{DQ}}{V_{\text{off}}}\right)^2$ $V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_D + R_{SS})$

【题型】求场效应管直流偏置点

联立两方程得到关于 I_{DQ} 一元二次方程，求解后根据 V_{DD} 排除错误结果。注意单位是 mA，注意调整 k_p 单位。

此外，增强型 MOS 管不能用自给偏置！只有耗尽型 MOS 管和 JFET 管可以用。

2. 交流通路

提示：若衬底极未连接源极（B、S 两极不相连），则下式中 g_m 全部替换为 $(g_m + g_{mb})$。

	共源（CS）	共栅（CG）	共漏（CD）
类比晶体管	共射（CE）	共基（CB）	共集（CC）
电压增益	$\dot{A}_v = -\dfrac{g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_{SS}}$	$\dot{A}_v = g_m(R_D \parallel R_L)$	$\dot{A}_v = \dfrac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L}$
输入电阻	$R_i = R_G$	$R_i = R_{SS} \parallel \dfrac{1}{g_m}$	$R_i = R_G$
输出电阻	$R_o = R_D$	$R_o = R_D$	$R_o = R_{SS} \parallel \dfrac{1}{g_m}$
源电压增益	$\dot{A}_{vs} = \dfrac{R_i}{R_s + R_i}\dot{A}_v$		

※ 注意是否有旁路电容！会影响交流电阻值。

※ 此外还要注意增益相位差别。

第四章　小信号放大电路频率特性

一、简介

1. 幅度失真与相位失真（二者统称线性失真）。

2. 幅频特性与相频特性

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}.$$

当 $s=\mathrm{j}2\pi f$ 时，$\dot{H}$ 即电路的频率特性，也称频率响应。

对于放大电路，

$$\dot{H}_v(\mathrm{j}\omega)=\dot{A}_v(\omega)=|\dot{A}_v(\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}.$$

其中 $|\dot{A}_v(\omega)|$ 称为幅频特性，$\varphi(\omega)$ 称为相频特性。

3. 工作频率、截止频率与通频带

上下截止频率为 $|\dot{A}_v|$ 为中频时 $1/\sqrt{2}$ 对应的频率，一般取 $-3\,\mathrm{dB}$。

$$BW=f_H-f_L.$$

4. 传输函数、零点与极点

$$A=K\frac{\prod(\mathrm{j}\omega+\omega_{zi})}{\prod(\mathrm{j}\omega+\omega_{pi})}.$$

使分母为 0 的角频率 ω_{pi} 称为极点角频率，使分子为 0 的角频率 ω_{zi} 称为零点角频率。

零点个数小于等于极点个数。有非独立电容的电路，极点个数小于电容数。

二、高低通滤波电路

1. 低通滤波电路：RC 电路从电容 C 输出电压。

2. 高通滤波电路：RC 电路从电阻 R 输出电压。

3. 复合电路传输函数分析法

将传递函数整理为如下形式

$$\dot{H}(f)=\frac{K}{\prod\left(1-\mathrm{j}\frac{f_{Li}}{f}\right)\cdot\prod\left(1+\mathrm{j}\frac{f}{f_{Hi}}\right)}.$$

每个高通截止点提供 $20\,\mathrm{dB/dec}$ 幅频斜率，-45° 相频斜率；每个低通截止点提供 $-20\,\mathrm{dB/dec}$ 幅频斜率，-45° 相频斜率。

注：此处的高通截止点和低通截止点都是极点。

三、多级电路

1. 频率特性

$$\dot{A}_v(\omega)=\prod\dot{A}_{vi}(\omega)=|\dot{A}_v(\omega)|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)},$$

$$|\dot{A}_v(\omega)|=\prod|\dot{A}_{vi}(\omega)|,\qquad\varphi(\omega)=\sum\varphi_i(\omega).$$

2. 截止频率与通频带

$$\frac{1}{f_H}=1.1\sqrt{\sum\frac{1}{f_{Hi}^2}},\qquad f_L=1.1\sqrt{\sum f_{Li}^2}.$$

当两级截止频率相同时，可用简化公式

$$f_H=0.643f_{H1},\qquad f_L=1.56f_{L1}.$$

四、晶体管与晶体管放大电路

1. 晶体管频率参数

$\dot\beta$ 截止频率

$$f_\beta=\frac{1}{2\pi r_{b'e}(C_{b'e}+C_{b'c})}.$$

晶体管截止频率

$$f_T=\beta_0 f_\beta=\frac{g_m}{2\pi(C_{b'e}+C_{b'c})}.$$

$\dot\alpha$ 截止频率

$$f_\alpha=(1+\beta_0)f_\beta=\frac{1}{2\pi r_e(C_{b'e}+C_{b'c})}.$$

2. 共射放大电路的单向化等效电路

Miller 电容

$$\begin{cases}C_M=(1-\dot A)C_{b'c}=(1+g_mR'_L)C_{b'c},\\ C'_M=C_{b'c}.\end{cases}$$

等效输入电容

$$C_i=C_M+C_{b'e}.$$

高频特性

$$\dot A_{vs}=\frac{\dot A_{vsm}}{1+\mathrm{j}f/f_H},\qquad \dot A_{vsm}=-\frac{r_{b'e}g_mR'_L}{R_s+r_{be}},$$

$$f_H=\frac{1}{2\pi R'_sC_i},\qquad R'_s=(R_s+r_{bb'})\parallel r_{b'e},\qquad \tau=R'_sC_i=\frac{1}{2\pi f_H}.$$

增益–带宽积

$$\begin{aligned}GBW&=|\dot A_{vsm}|f_H\\&=\frac{g_mR'_L}{2\pi(R_s+r_{bb'})[C_{b'e}+(1+g_mR'_L)C_{b'c}]}\\&=\frac{1}{2\pi(R_s+r_{bb'})C_{b'c}}.\end{aligned}$$

【题型】求晶体管共射放大电路高频特性

※ 不知道为什么，做题时使用的套路与书上不一致，现总结做题套路如下：

第一步：求静态偏置点（略）。

第二步：求晶体管高频混合 π 模型参数。

$$\begin{cases} r_{b'e}=\dfrac{V_T}{I_{BQ}}, \\ g_m=\dfrac{I_{CQ}}{V_T}, \qquad g_m r_{b'e}=\beta, \\ C_{b'e}=\dfrac{g_m}{2\pi f_T}-C_{b'c}. \end{cases}$$

第三步：画出微变等效电路并求 Miller 等效电容、输入电容等。

$$\begin{cases} C_M=(1+g_mR'_L)C_{b'c}, \\ C_i=C_M+C_{b'e}, \end{cases} \qquad \begin{cases} R'_L=R_L\parallel R_C, \\ R'_s=(R_s\parallel R_B+r_{bb'})\parallel r_{b'e}, \end{cases}$$

$$\frac{V'_s}{V_s}=\frac{R_B\parallel r_{be}}{R_s+R_B\parallel r_{be}}\cdot\frac{r_{b'e}}{r_{bb'}+r_{b'e}}.$$

第四步：求出中频增益、高频截止频率与通频带。

$$\begin{cases} \dot{A}_{vs0}=\dfrac{V'_s}{V_s}\dfrac{V_{b'e}}{V'_s}\dfrac{V_o}{V_{b'e}}=\dot{A}_{vs}\dfrac{1}{(1+\mathrm{j}f/f_{Hi})(1+\mathrm{j}f/f_{Ho})}, \\ \dot{A}_{vs}=-\dfrac{V'_s}{V_s}g_mR'_L, \\ f_{Hi}=\dfrac{1}{2\pi R'_sC_i}, \\ f_{Ho}=\dfrac{1}{2\pi R'_LC_{b'c}}, \\ f_H=\left[1.1\sqrt{\left(\dfrac{1}{f_{Hi}}\right)^2+\left(\dfrac{1}{f_{Ho}}\right)^2}\right]^{-1}, \\ GBW=|\dot{A}_{vs0}|f_H. \end{cases}$$

第五章　反馈放大电路

一、反馈类型判断

【方法】反馈类型判断

1. 正反馈/负反馈：从输入端开始标号，遵循如下规则：

   ① 输入端标为 $\oplus$；

   ② 每到三端口元件如此判断：输入端为正端口，接地端为负端口。例：共射三极管 B 为正端口，E 为负端口，C 为输出端口；差分放大电路两端口都是正端口，接地端为负端口，剩余输出两端口；

   ③ 根据输出电流的增益正负依次判断输出端口电压增减，若正则与输入端口相同，负则相反；

   ④ 若最后的符号标在正端口上，则反馈类型与之相同；否则相反。

2. 电压/电流：将 v_o 置零，若仍有反馈则是电流反馈，否则是电压反馈。

3. 串联/并联：反馈电路与输入端同向则为并联，反相则为串联。

4. 四种组态

电压串联负反馈　电压并联负反馈
电流串联负反馈　电流并联负反馈

（一）　反馈组态选择

1. 稳定量：稳定输出电压——电压取样；稳定输出电流——电流取样。
2. 输入电阻：输入电阻大——并联反馈；输入电阻小——串联反馈。
3. 带载能力：带载能力强——电压取样。

（二）　反馈网络判断

极内反馈比较好判断，一般接地端电阻即反馈元件。

级间反馈需要通过多重判断：

若为电压取样反馈，则反馈网络为从输出电压节点到元件接地节点的分压网络；

若为电流取样反馈，则反馈网络为从输出电流支路到接地支路的所有分流网络——**要注意每个节点处的分流电阻！**

若为串联反馈，需要关注元件接地点的分压电阻；

若为并联反馈，需要关注元件的所有分流电阻——包括接地电阻！

要考虑到虚短与虚断的情形。此外，电容也是反馈网络的一部分，有分隔交直流的作用。

二、反馈参数计算

1. 闭环增益

$$\dot{A}_f=\frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}},\qquad \text{深度负反馈时有}\dot{A}_f=\frac{1}{\dot{F}}.$$

2. 反馈回路提高稳定性

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f}=\frac{1}{1+AF}\cdot\frac{\mathrm{d}A}{A}.$$

3. 串联负反馈增大输入电阻

$$R'_{if}=(1+AF)R_i,\qquad \text{深度负反馈有}R'_{if}=\infty(\text{开路}).$$

4. 并联负反馈减小输入电阻

$$R'_{if}=\frac{1}{1+AF}R_i,\qquad \text{深度负反馈有}R'_{if}=0(\text{短路}).$$

5. 做题时常用：

$$\dot{A}_f=\frac{1}{\dot{F}},\qquad R_{if}=R_i\parallel R'_{if},$$

其中 R_i 为开路输入电阻。

6. 闭环源电压增益求法：

$$\dot{A}_{vsf}=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}=A_{vf}=\frac{R'_L}{R_s}A_{if}=\frac{1}{R_s}A_{rf}=R'_LA_{gf}.$$

【技巧】闭环源电压增益

① 用 $\dot{V}_o = R'_L \dot{I}_o$、$\dot{V}_s = R_s \dot{I}_i$ 替换；② 可以用单位检验，源电压增益无单位。

此处也要注意相位，输出电压和输入电压不一定都是同相的。（尤其是共射放大电路！）

第六章　基本运算电路

分析集成运放时一定牢记：

$$\text{虚短：}v_P = v_N, \qquad \text{虚断：}i_P = i_N = 0.$$

此外，要看清哪段接地！同相反相电路长得很像，莫搞混。

一、比例电路

1. 反相比例电路

$$A_{vf} = -\frac{R_F}{R_1}, \qquad R' = R_1 \parallel R_F.$$

2. T 形反相比例电路

$$A_{vf} = -\frac{R_{F2}(R_{F1}+R_{F3}) + R_{F1}R_{F3}}{R_{F3}R_1},$$
$$R' = R_1 \parallel (R_{F1} + R_{F2} \parallel R_{F3}).$$

3. 同相比例电路

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_F}{R_1}, \qquad R' = R_1 \parallel R_F.$$

4. 分压同相比例电路

$$A_{vf} = \frac{R_3}{R_2+R_3}\left(1+\frac{R_F}{R_1}\right).$$

（分压比例为输入端子电压与输入电压之比）

$$R_2 \parallel R_3 = R_1 \parallel R_F.$$

5. 电压跟随器：$R_1 \to \infty$ 或 $R_F = 0$。

二、和差电路

1. 反相加法电路

$$v_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}v_{i1} + \frac{R_F}{R_2}v_{i2}\right), \qquad R' = R_1 \parallel R_2 \parallel R_F.$$

输入输出电阻均为 0，R_{if} 约等于 R_1。

2. 同相加法电路

$$v_o = -\left(\frac{R_F}{R_2}v_{i1} + \frac{R_F}{R_3}v_{i2}\right),$$
$$R_1 \parallel R_F = R_2 \parallel R_3 \parallel R_4.$$

3. 差分减法电路

$$v_o = \frac{R_F}{R_2}v_{i1} - \frac{R_F}{R_1}v_{i2}.$$

两级运放

$$v_o = \left(1+\frac{R_F}{R_3}\right)(v_{i1} - v_{i2}).$$

反相减法电路即多个反相比例放大电路之积。

同相减法电路即通过叠加原理使每个输入电压分别分压——

注意，当有的电阻你没想明白干什么用的时候，一般就是电阻分压。

三、反相积分电路

$$\text{反相} v_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} v_I(t)\mathrm{d}t + v_o(t_0),$$

$$\text{同相} v_o(t) = \frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} v_I(t)\mathrm{d}t + v_o(t_0).$$

若为阶跃信号，则

$$v_o = -\frac{V_m}{RC}t, \qquad \text{积分时限为} t = \frac{V_{OL}}{V_m}RC.$$

四、电压比较器

工作在非线性区/限幅区。

第七章　直流稳压电源

组成：变压、整流、滤波、稳压。

一、整流电路

1. 分类：半波整流、桥式整流、全波整流、正负全波整流。
2. 有效值：

$$\text{半波整流}\frac{\sqrt{2}V_o}{\pi} = 0.45V_o, \qquad \text{全波整流}\frac{2\sqrt{2}V_o}{\pi} = 0.9V_o,$$

其中 V_o 为原有效值。

二、滤波电路

常用 RC 低通滤波电路，C 要大，数百到上千微法。

三、稳压电路

$$V_O = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)V_{\mathrm{REF}}.$$

第八章　易错整理

【易错】判断电路能否放大正弦交流信号

A：不可以，VCC 接反了。

B：不可以，输入信号始终为 VBB。

C：不可以，输出信号始终为 VCC。

D：不可以，考虑到 $I_B \ll I_E$，此处基极电压实际上小于射极电压，无法正常放大。

判断是否正常放大两要素：

1. 晶体管三极电压是否正常工作在放大组态下；
2. 是否有直流电源接在输入/输出信号上。

【易错】耦合电容

注意耦合电容极性（参考直流通路压降方向）。

【方法】如何提高放大倍数

1. 增大输出电阻（增大 R_C、R_L）；
2. 减小输入电阻（减小 R_B）；
3. 增大 β；
4. 采用多级放大电路，尤其是共射–共基放大电路，可有效增强高频性能。

如何提高单端输出增益——换有源负载。

如何提高输入电阻——串联大电阻。

【方法】如何改善高频特性

减小输入回路时间常数：

1. 选择 $r_{bb'}$ 小、$C_{b'c}$ 小、f_T 高的晶体管；
2. 减小信号源电阻 R_S；
3. 减小直流工作点电流。

电流源突出特点：直流电阻小，交流电阻大。

电流源加缓冲管 T3 原因：具有更好的恒流和温度特性。

对于差动放大级来说，两臂的基极相差 100 mV 时，电位低者进入截止状态。

差放电路好处：抑制共模干扰、信号转换。

根据您提供的多张模电测验截图，以及“以一带多”的要求，我为您整理了一份模拟电子技术高频易混易错知识点清单。这份清单不仅列出了题目中出现的错误选项，还横向扩展了相关电路（如共射/共集/共基的对比），帮助您构建知识网。

第九章　模拟电子技术高频易混易错知识点清单（以一带多）

一、三大基本组态“以一带多”（共射/共集/共基）

这是模电最核心的易错点，务必牢记三种组态的同与异：

- 共射极放大电路（CE）：反相放大（输入输出相位差 180°），输入/输出电阻中等，高频特性较差（存在密勒效应）。常用于主放大级。
- 共集电极放大电路（CC / 射极跟随器）：
  - 独有特点：同相放大，电压增益小于 1 但非常接近 1。
  - 阻抗变换：从基极看进去，可将发射极的交流负载电阻扩大为原来的 $(\beta+1)$ 倍。
  - 输入输出：输入电阻最大，输出电阻最小。具有很强的电流驱动能力，常作缓冲级（Buffer）。
- 共基极放大电路（CB）：
  - 独有特点：同相放大，输入电阻最小，输出电阻大。

  - 误区警示：它没有电流放大能力，但仍然具备功率放大能力。
  - 高频特性：高频特性优于共射极电路。若信号源为电流源（输出电阻大），多级放大电路的输入级最适宜采用共基组态（实现阻抗匹配）。

- 场效应管与 BJT 对比：在同等工作条件下，场效应管（如源极跟随器）的跨导 g_m 小于三极管，因此其跟随特性较 BJT 的射极跟随器差。

二、晶体管高频与物理参数模型

- 厄利电压（Early Voltage）：反映的是晶体管的基区宽度调制效应。千万不要与温度效应、击穿特性混淆。
- 混合 π 模型：
  - PNP 管和 NPN 管放大状态下的电压极性和电流流向虽相反，但其小信号模型完全相同（只处理交流变化量）。
  - 模型中 r_{ce} 描述的是基区宽度调制效应的输出电阻；电容分别描述两个 PN 结的等效电容；$r_{bb'}$ 描述的是基区体电阻。
- 频率限制因素：
  - 高频段产生频率失真的主要原因是：三极管结电容（极间电容）。
  - 耦合电容、旁路电容、隔直电容影响的是低频特性。
- JFET 跨导公式：公式必须记住，

$$g_m = \frac{-2I_{DSS}}{V_{\text{off}}}\left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{\text{off}}}\right).$$

  存在平方项的公式是错误的（考题中常见的混淆项）。

三、小信号与大信号分析的边界

小信号（微变）等效电路法：仅适用于计算小信号时的交流参数，如增益、输入电阻。

大信号分析（图解法）：用于求最大输出电压、功率效率等。功率放大电路中晶体管处于大信号工作状态，微变等效电路法不再适用。

输入/输出电阻误区：

- 输入电阻是一个交流参数，不能直接用直流工作点的直流电压除以直流电流来计算。
- 共集电极放大电路的输出电阻与信号源内阻大小有关；输出电阻本身与负载电阻大小无关（回顾戴维南定理可知）。

四、负载线与静态工作点

直流负载线：完全由电源和管外部的负载电路决定，晶体管特性的变化不会对直流负载线产生影响。

交流负载线：重点注意，直流负载线和交流负载线都经过静态工作点 Q。大部分情况下，交流负载线斜率的绝对值要大于直流负载线斜率的绝对值。

静态工作点（Q 点）设定：使用恒流源作为放大电路的有源负载，可以在电源电压不变的情况下，获得较高的电路增益、合适的静态工作点以及较宽的动态范围。（注意：虽然能提高增益，但不能获得更好的频率特性）。

五、多级放大电路与频率响应

多级电路级联误区：两个单级放大电路的空载增益是 -10，直接连成两级后，其电压放大倍数将 < 100。因为后级放大电路的输入电阻会作为前级的负载，导致增益绝对值减小（负载效应）。

带宽变化：

- 多级放大电路的带宽窄于其中任何一级单独电路的带宽。
- 多级放大电路的相频特性为各级相频特性之和；幅频特性分贝数为各级分贝数之和。

展宽频带的方法：为提高单管共射放大电路的上限截止频率，可行的措施是减小负载电阻。

测试频率响应：正确的方法是保持输入信号电压幅度不变，改变其频率（扫频法）。

六、功率放大电路

工作状态：甲类、乙类、甲乙类。为了减少散热，开关电源的调整管通常工作在丁类状态（开关状态）。

乙类互补功放：最容易错的一点：电路输出功率最大的时刻并非管耗最大的时刻。

七、负反馈（逻辑判断高频雷区）

判定方法：使用瞬时极性法时，不能仅凭反馈信号与输入信号的极性是否相同来判定，还需结合串联/并联的反馈方式。

反馈作用范围：

- 负反馈只能改善反馈环路内的电路性能，对反馈环路之外无效。
- 负反馈可以改善环路自身产生的失真，但无法消除输入信号本身就已经存在的失真。

稳定输出与输入电阻：

- 稳定输出电流：需要引入电流负反馈。
- 稳定输出电压：需要引入电压负反馈。
- 增大输入电阻：需要引入串联负反馈；若需要从信号源获取较小电流，则必须串联反馈。

增益带宽积：负反馈可以展宽频带。但绝对不能认为只要反馈深度足够深，就可以用低频管代替高频管。它受限于晶体管的物理特性（特征频率）。

八、运算放大器与比较器

工作区判断：带有负反馈的运放通常工作在线性区；没有引入负反馈或为正反馈时，运放通常处于非线性区（限幅区），如电压比较器。

运放跟随器与三极管射极跟随器的共性：两者都具有交流输入电阻较高、交流输出电阻较低、电压增益近似为 1 的共同点。

九、直流稳压电源

线性电源与开关电源：

- 线性电源：纹波小，但效率低。
- 开关电源：效率高。

开关电源拓扑：

- 串联型开关电源：只能降压。

- 并联型开关电源：可以升压。

整流滤波：滤波电路的作用是使脉动系数降低；采用复合管是为了提高电源电路的负载能力（提供更大的输出电流）。

选取电压源/电流源与输入/输出电阻大/小的电路有关。电压源适合输入电阻大的电路，电流源适合输入电阻小的电路；输出电阻刚好反之。